Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ «СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

ОТЧЁТ

ОП.11 «Технология разработки и защиты баз данных СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

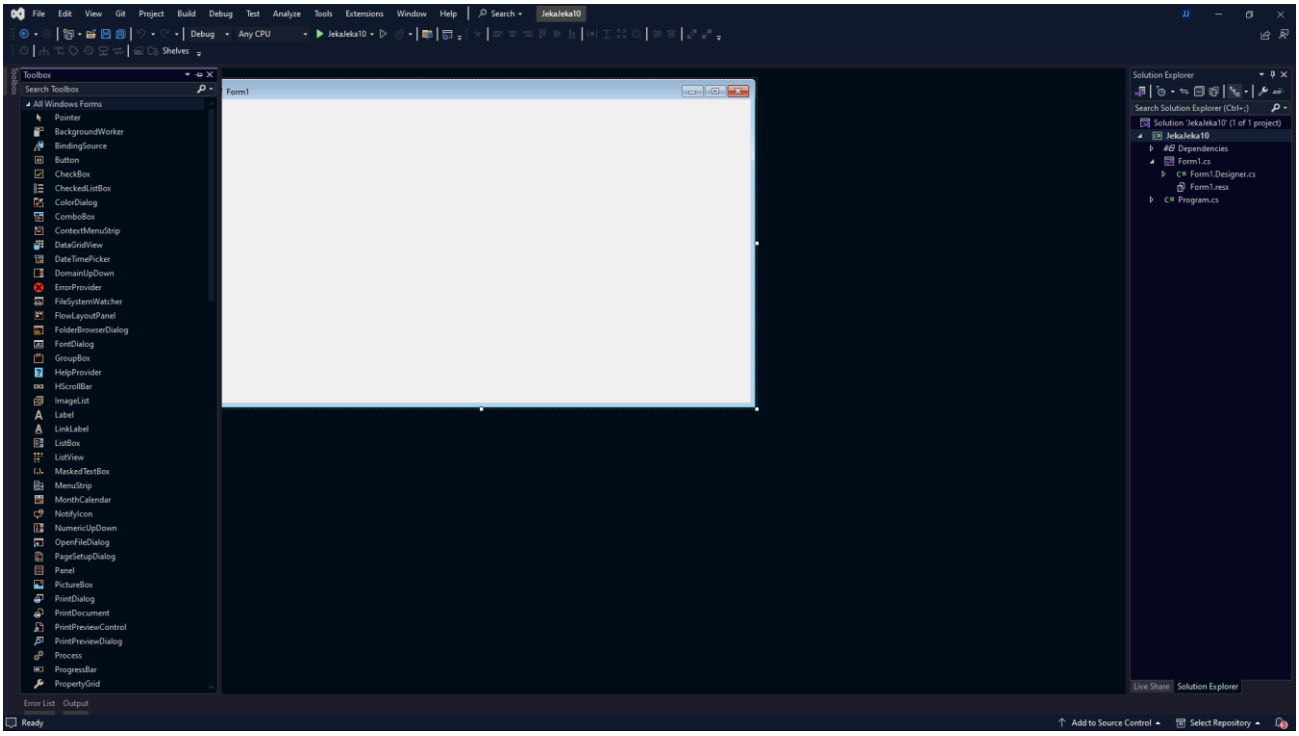
Группа: ДКМО 21/2

Выполнил: Исаков Е.П
Проверил: Бондаренко И.А

Астрахань 2024

Создания форм

Заходим в Visual Studio и создаем Windows Form .NET. После создания проекта Windows Form .NET вам создадут пустую форму:

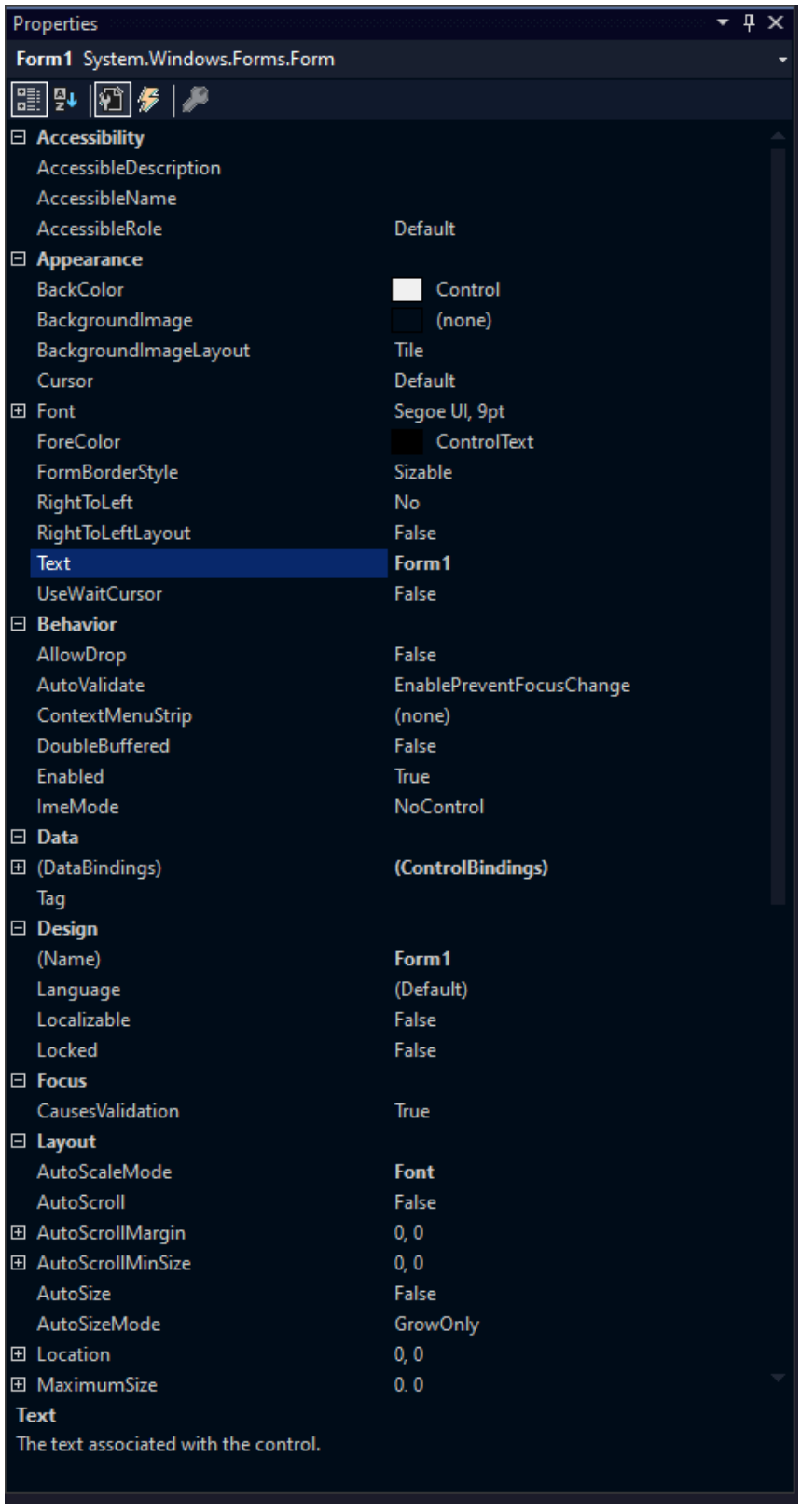


Слева открыт панель инструментов, в ней вы найдёте все элементы окна, которые путём перетаскивания помещаются на форму.

Справа обозреватель решений в нём вы можете увидеть все файлы, которые использует ваша программа.

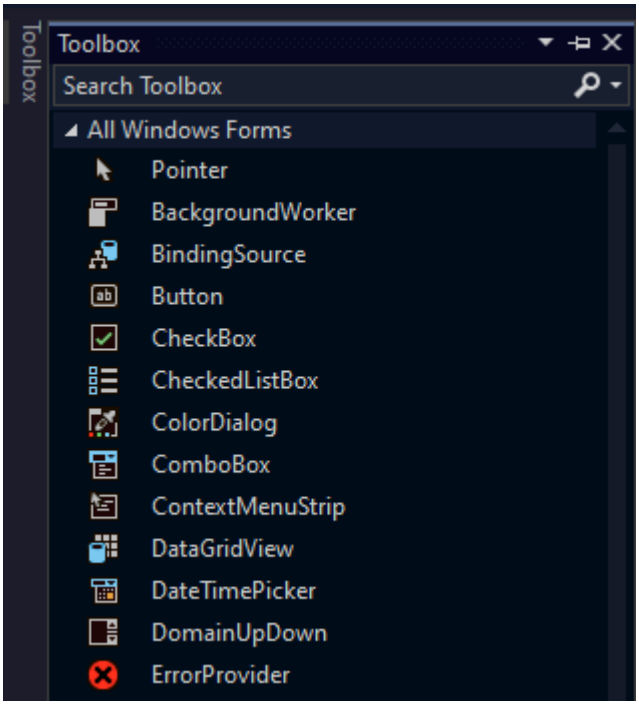
Внизу Вкладка сообщений в нём вы сможете видеть этапы компиляции и сообщения об ошибках.

А в центре сама форма, переименуйте её вызвав окно свойств кликнув на форму ПКМ (правой кнопкой мыши) и выбрав пункт свойства (Рисунок 2), затем найдите поле Text измените текст на вашу фамилию.

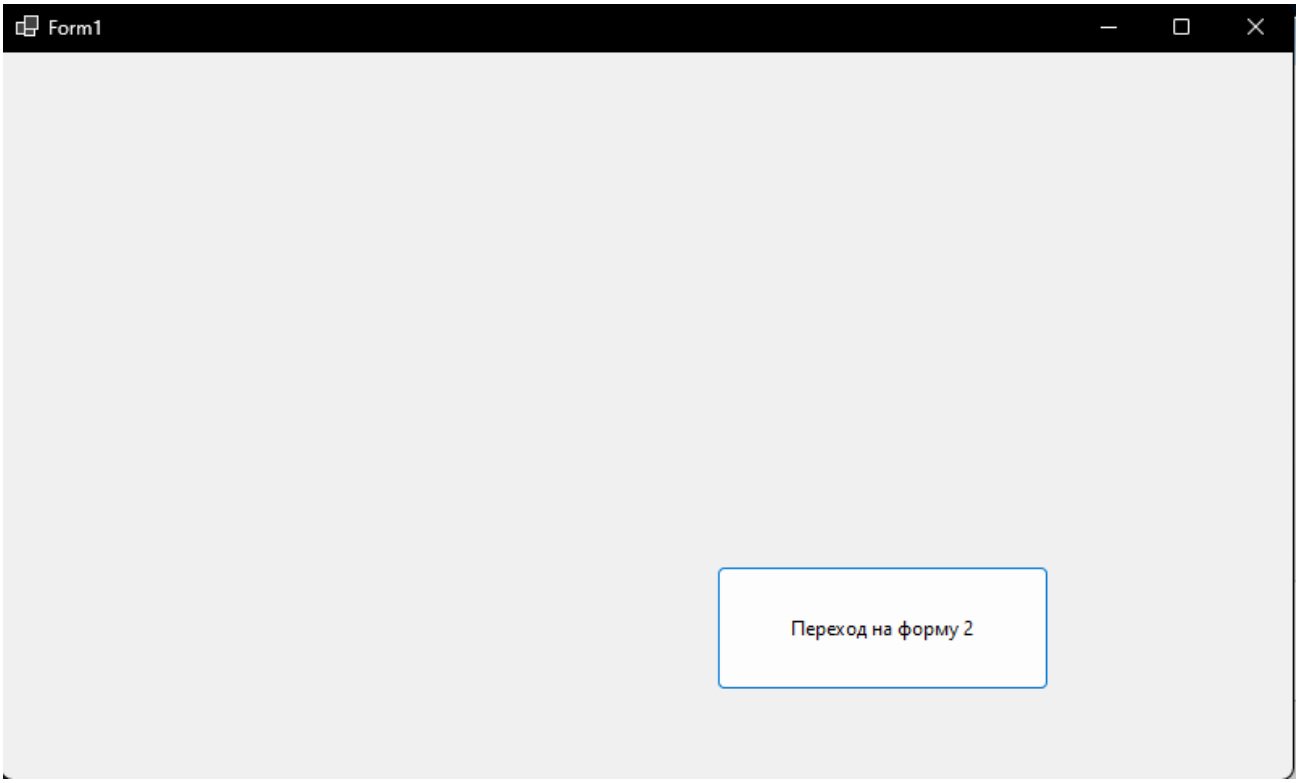

Properties
Form1 System.Windows.Forms.Form
Accessibility
AccessibleDescription
AccessibleName
AccessibleRole
Default
Appearance
BackColor
Control
BackgroundImage
(none)
BackgroundImageLayout
Tile
Cursor
Default
Font
Segoe UI, 9pt
ForeColor
ControlText
FormBorderStyle
Sizable
RightToLeft
No
RightToLeftLayout
False
Text
Form1
UseWaitCursor
False
Behavior
AllowDrop
False
AutoValidate
EnablePreventFocusChange
ContextMenuStrip
(none)
DoubleBuffered
False
Enabled
True
ImeMode
NoControl
Data
(DataBindings)
(ControlBindings)
Tag
Design
(Name)
Form1
Language
(Default)
Localizable
False
Locked
False
Focus
CausesValidation
True
Layout
AutoScaleMode
Font
AutoScroll
False
AutoScrollMargin
0, 0
AutoScrollMinSize
0, 0
AutoSize
False
AutoSizeMode
GrowOnly
Location
0, 0
MaximumSize
0. 0
Text
The text associated with the control.

Добавление элементов

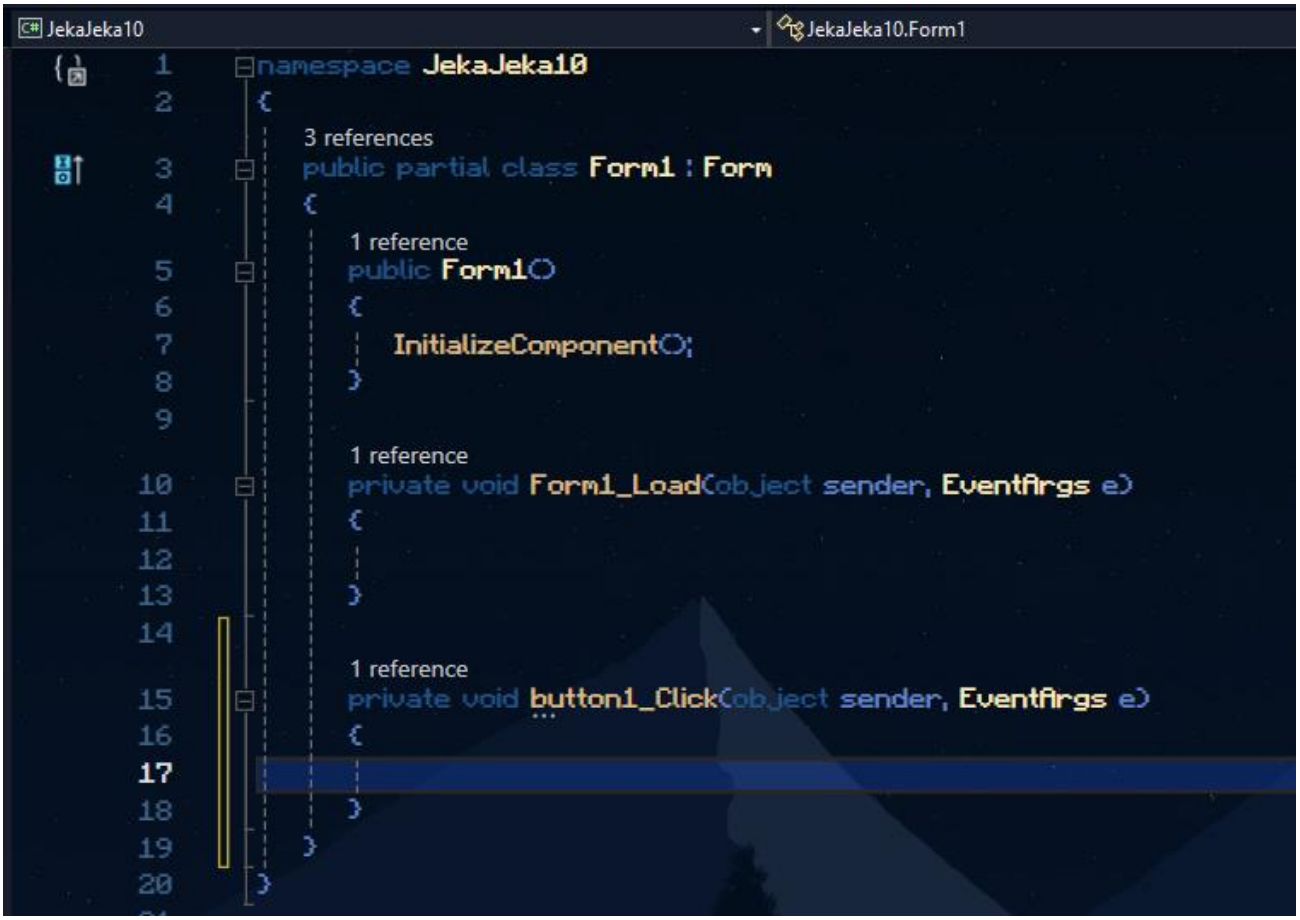
Найдите на панели инструментов кнопку (Button):



Перетащите этот элемент на главную форму, в свойствах задайте имя переход на форму 2, и дважды нажмите на неё для создания события нажатие.

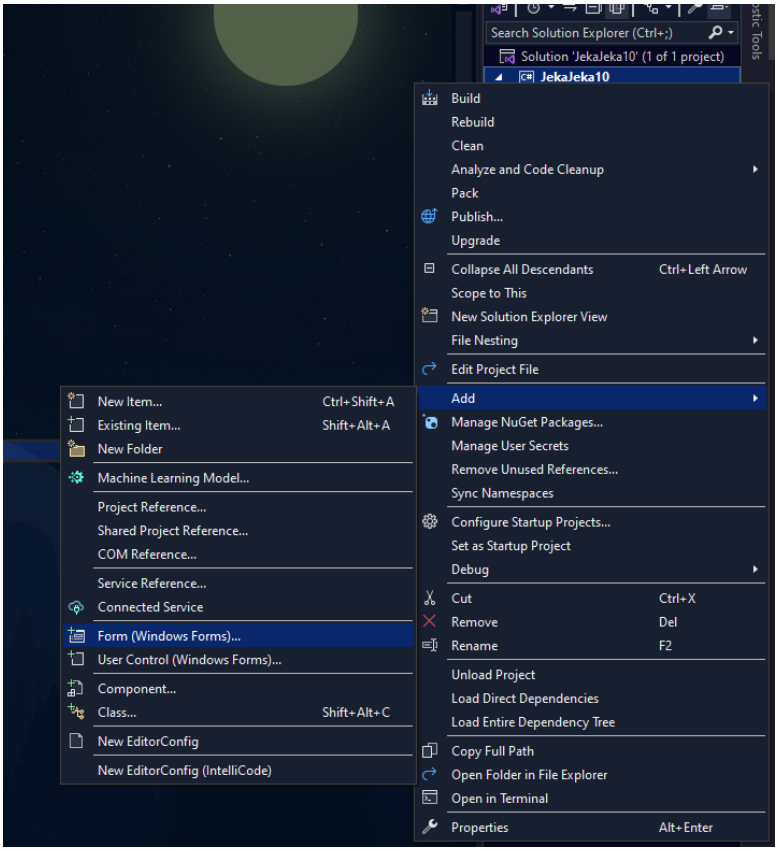


После двойного нажатия на кнопку вы перейдёте в кодовую часть формы где автоматически создастся событие нажатия:


JekaJeka10
JekaJeka10.Form1
namespace JekaJeka10
{
3 references
public partial class Form1 : Form
{
1 reference
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
1 reference
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}

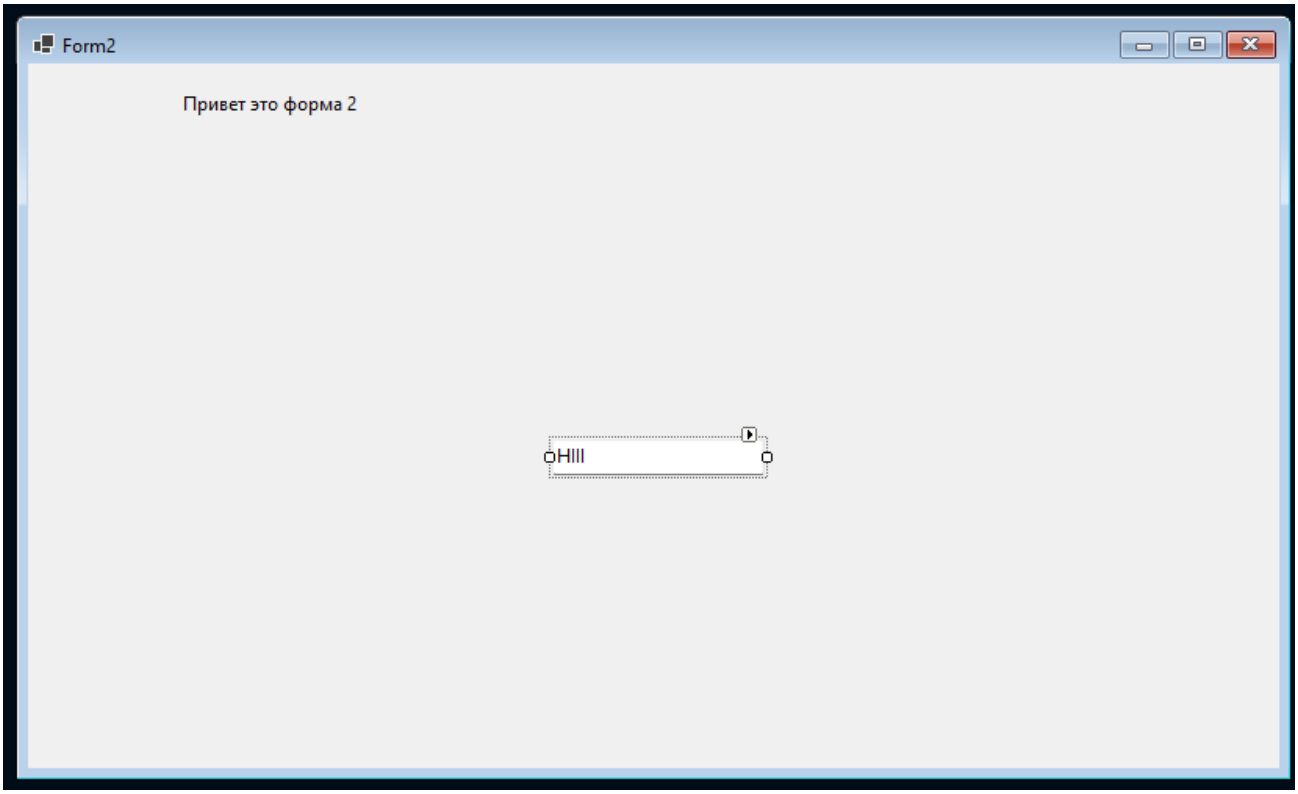
Создания новой формы

Чтобы создать новую форму нужно в обозревателе решений нажать ПКМ на ваше решение >> Затем выбрать вкладку Добавить >> Затем Форма (Windows Forms)



В окне создания формы даёте ей имя и нажимаете добавить, после этого в обозревателе решений появиться ваша новая форма.

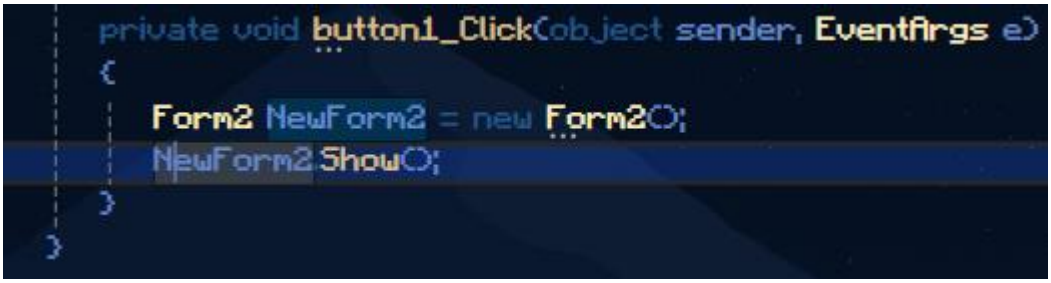
Открываем её, дважды нажав на неё, видим пустую форму, добаавляем на форму Lable и пишем туда текст «Привет это Форма 2», так же добавляем Textbox И пишем в нём «Хай». Возвращаемся в кодовую часть Формы 1.



В Form1.cs Находим ваше событие нажатия на кнопку.



Чтобы перейти на форму 2 нужно создать её и открыть

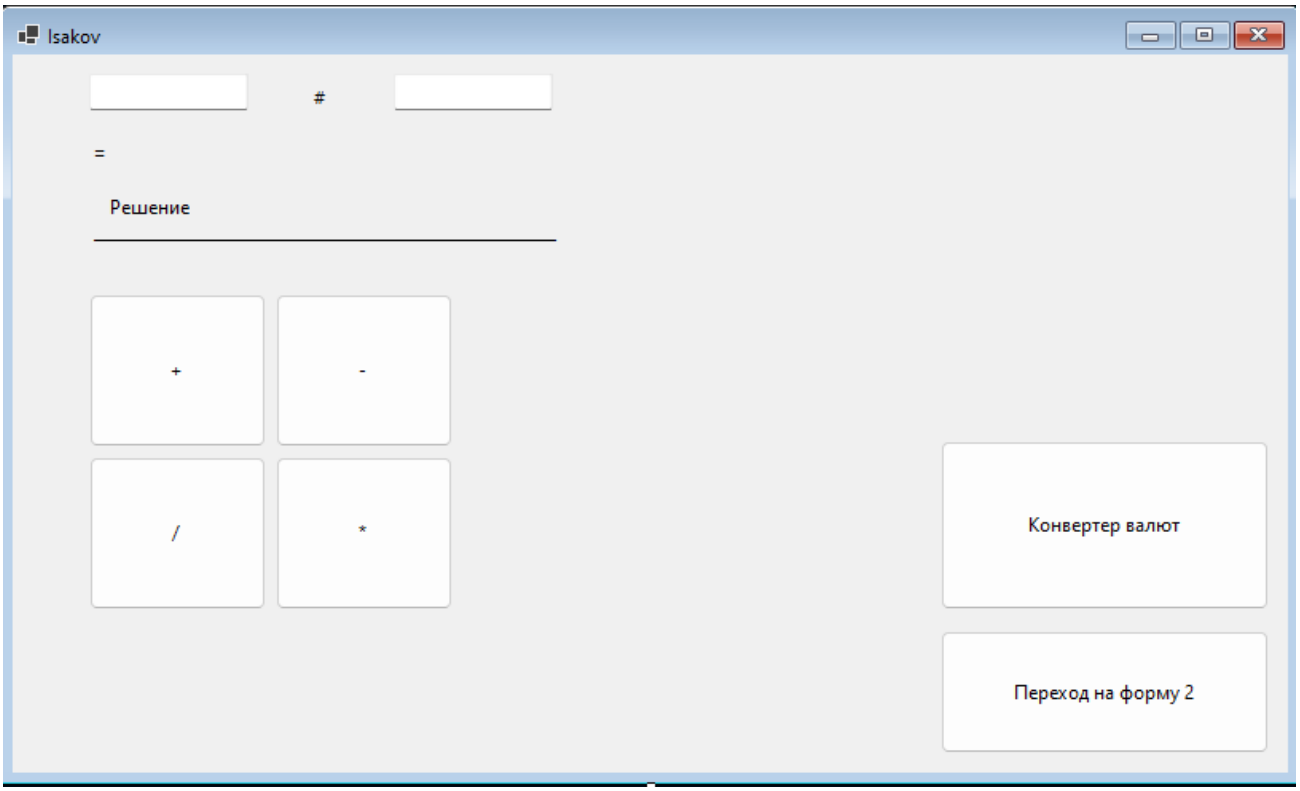


Скомпилируйте вашу программу и запустите её, нажав клавишу F5.

Создание форм по вариантам

Создайте калькулятор в котором будет 2 поля и 4 кнопки (+, -, *, /)

Перейдем в Form1 и создадим кнопки и текстбоксы в таком виде:



Теперь перейдем на кнопку с плюсом и пропишем:

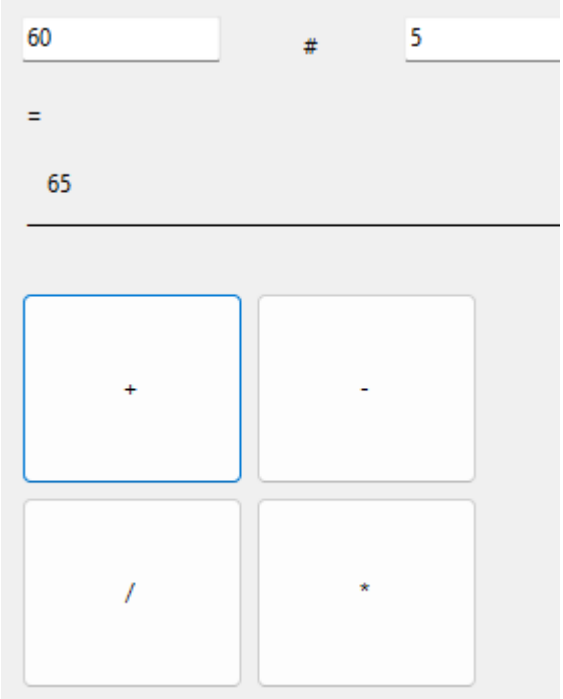
```
1 reference
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double n1 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
    double n2 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
    double answer = n1 + n2;

    Chisla.Text = answer.ToString();
}
```

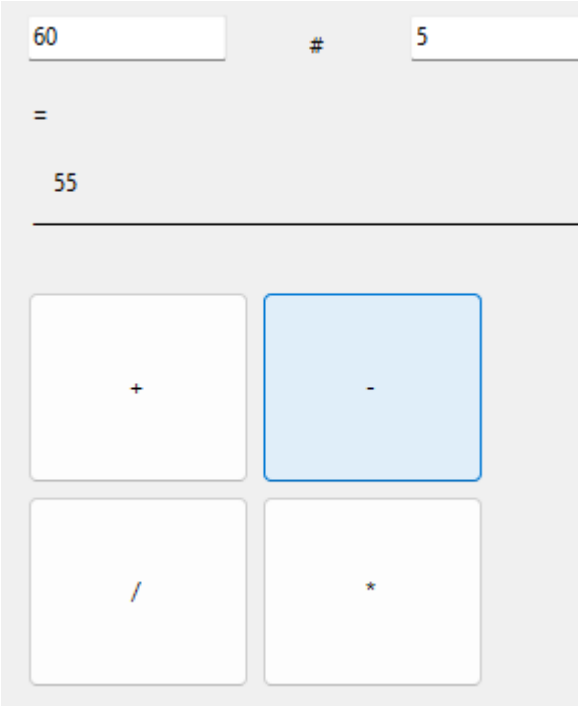
Также и с остальными но с определенными операторами.

Результаты:

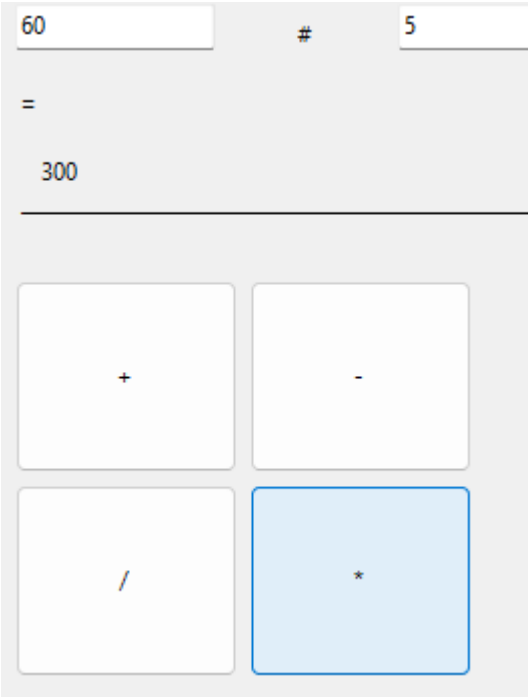
Плюс:



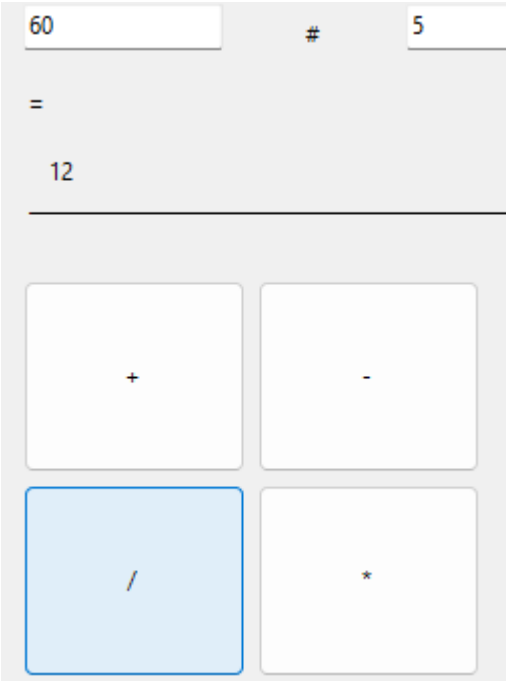
Минус:



Умножить:



Деление:

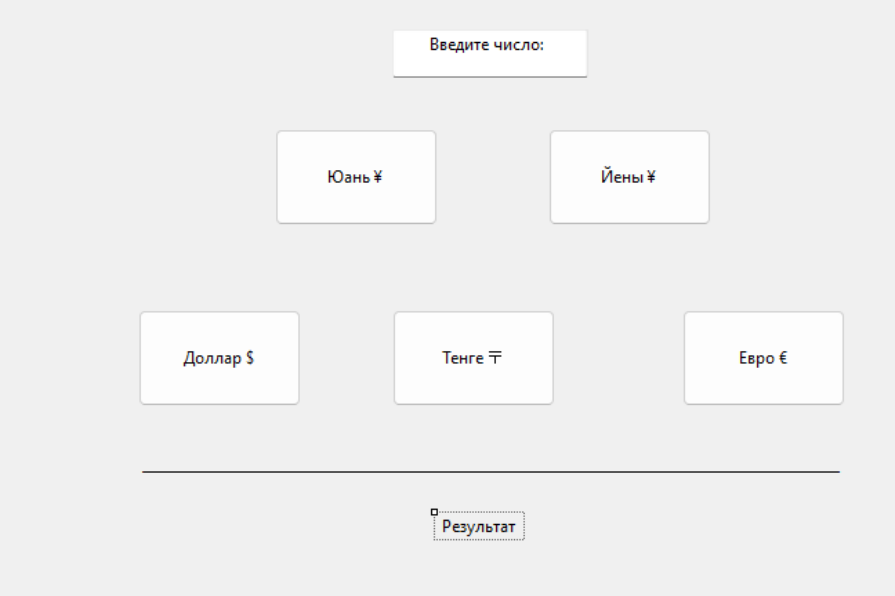


Как видим все работает.

Теперь создадим конвертер валют из рубля в:

a. Доллар;
b. Евро;
c. Тенге;
d. Юани;
e. Ены.

Создадим новую форму и расположим кнопки и поля таким образом:



Теперь выбираем Доллар и прописываем:

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double kurs = 91.15;
    double n1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
    double answer = n1 / kurs;

    label2.Text = answer.ToString("0.00") + " Доллар(а)";

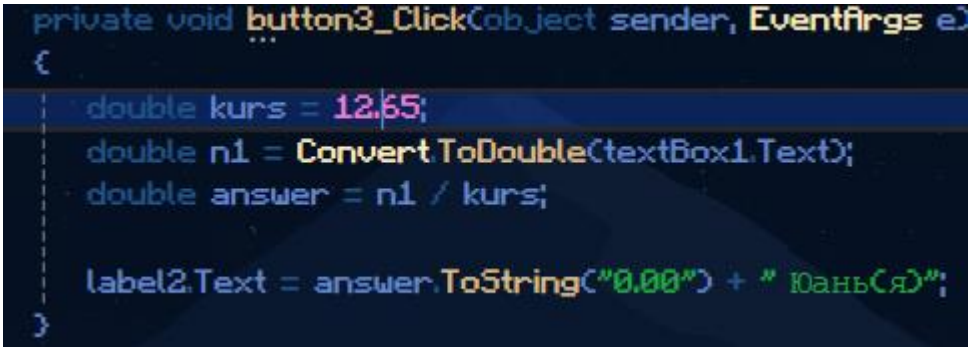
}
```

На данный момент курс доллара = 91.15 рубля

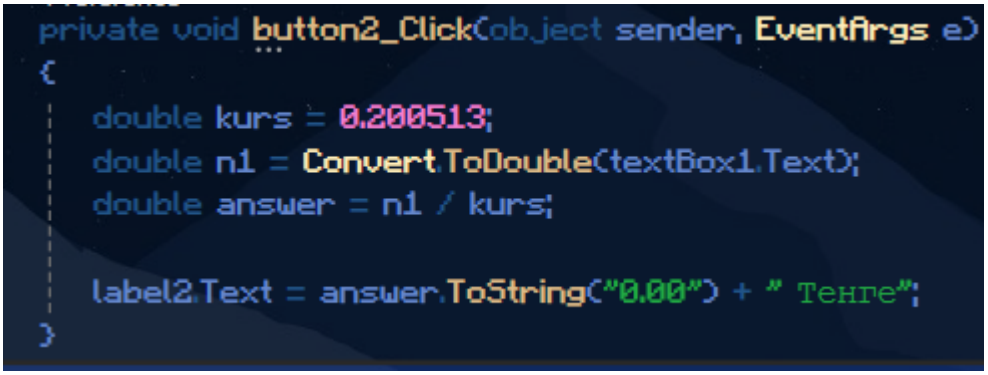
Мы ограничим вывод чисел до сотых при этом добавив слово Доллар(а).

Теперь пропишем примерно также с остальными валютами.

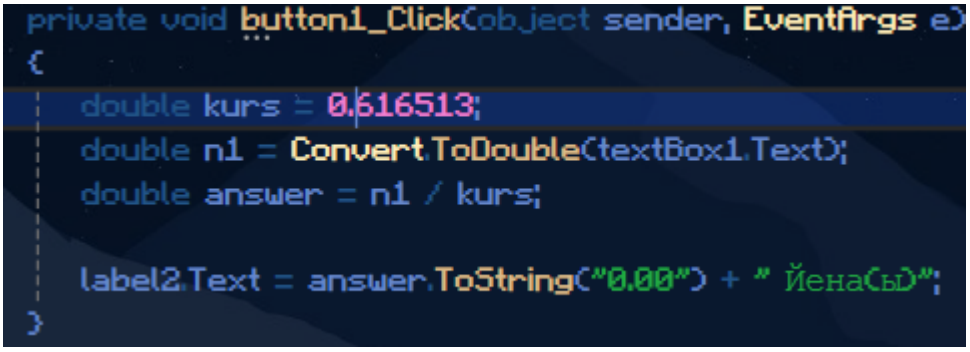
Юани:



Тенге:



Йены:

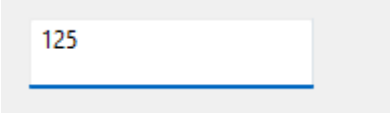


Евро:

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        double kurs = 98.09;
        double n1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        double answer = n1 / kurs;

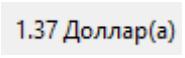
        label2.Text = answer.ToString("0.00") + " Евро";
    }
}
```

Выберем 125 рублей:

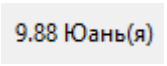


Теперь кратко результаты:

Доллар:



Юани:



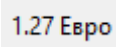
Тенге:



Йены:



Евро:



Как видим все работает.

Разработка запросов к БД

В данном задание необходимо создать новую программу соответствую своему варианту. В задание будет 2 задачи, вам нужно сделать меню, где будут кнопки:

1. Задание 1;
2. Задание 2;
3. Информация о создателе;
4. Информация о программе;
5. Выход.

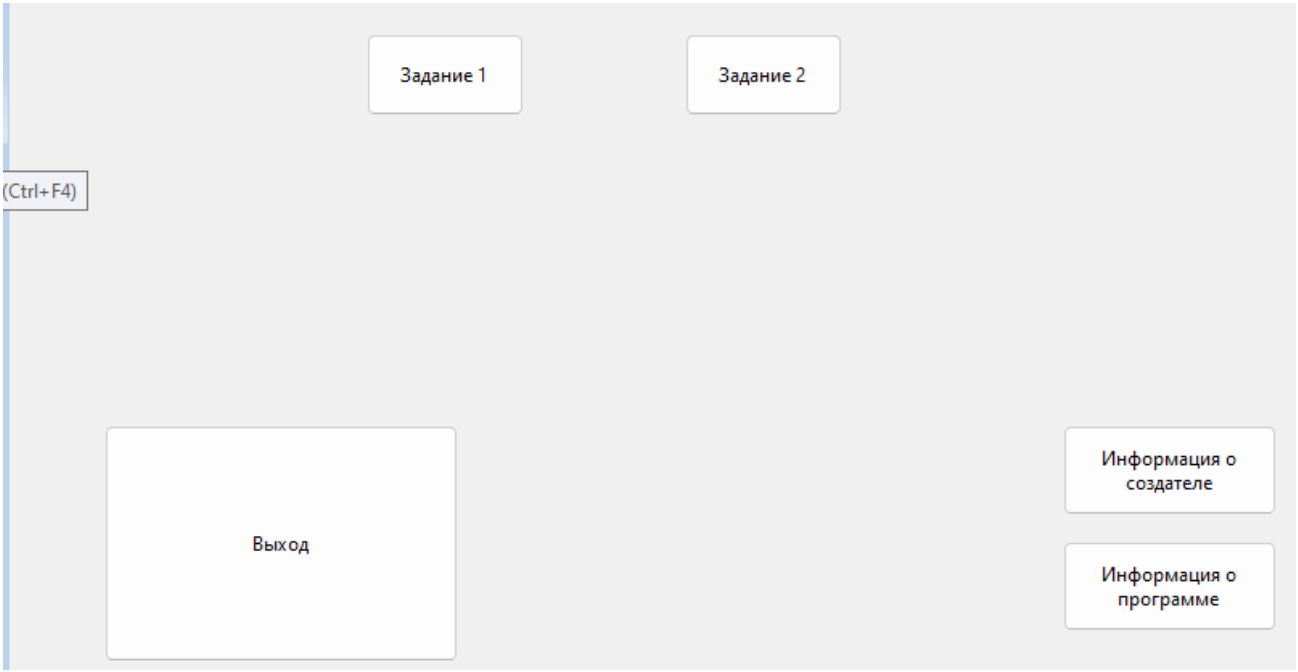
В результате выполнения лабораторной работы необходимо сделать отчёт в котором вы опишите все этапы и задания с вашими результатами.

Вариант 4

Задание 1.

Вводиться трехзначное число. Определить кратна ли трем сумма его цифр.

Создадим новую форму и разместим элементы так:



Переходим в кнопку Выход и прописываем:

This.Close();

И он закроет текущую форму.

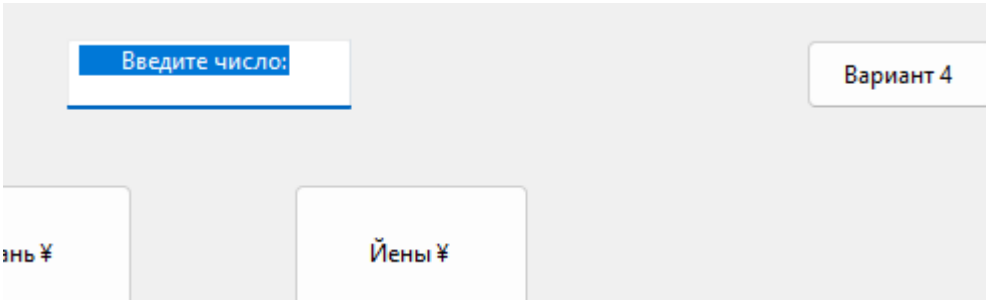
Информация о создателе:

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Разработал JekaJeka0");
}
```

Информация о программе:

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Программа разработана с целью сидеть дома");
}
```

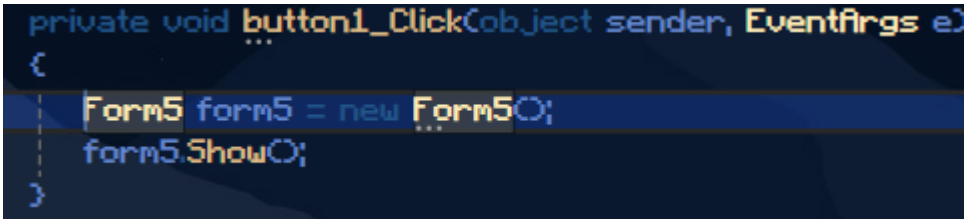
А также сделаем направление на эту форму в форме Конвертер валюты:



Пропишем код для данной кнопки Вариант 4:

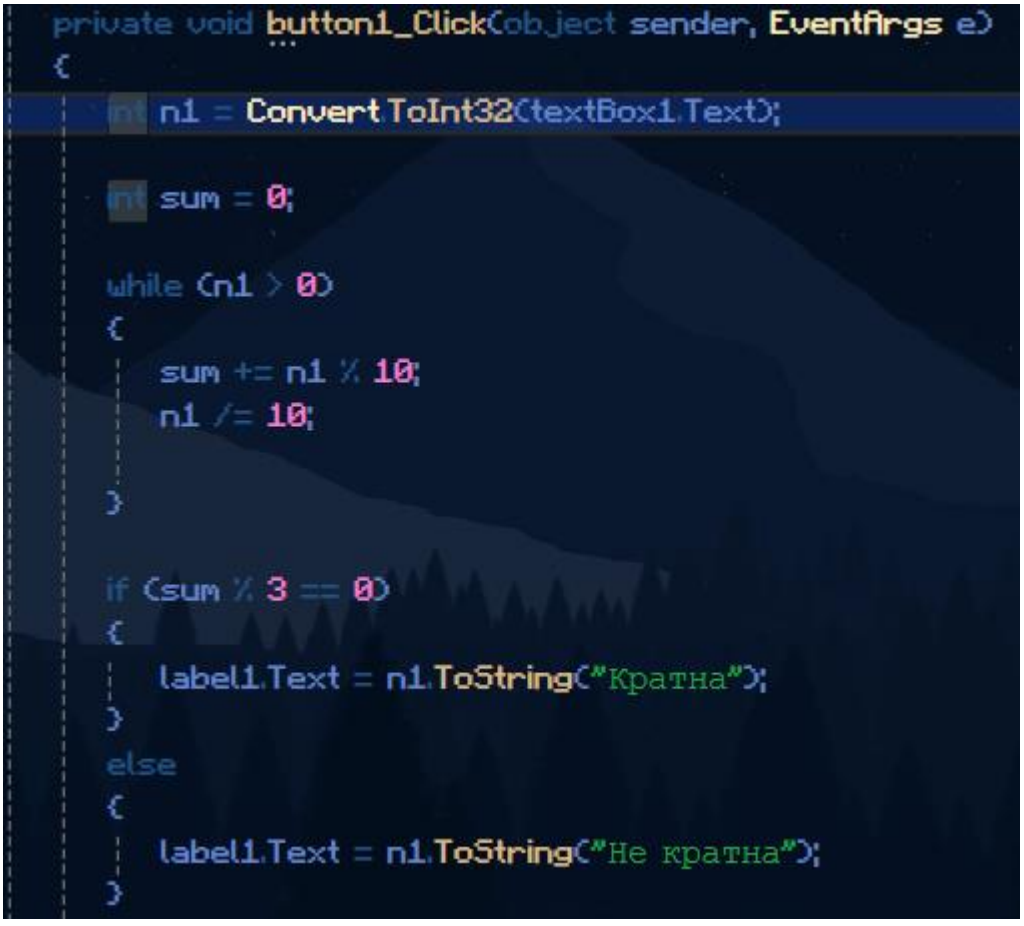
```
{
    Form4 NewForm4 = new Form4();
    NewForm4.Show();
}
```

Теперь сделаем направление на Задание 1, переходим в кнопку Задание 1 и пишем:

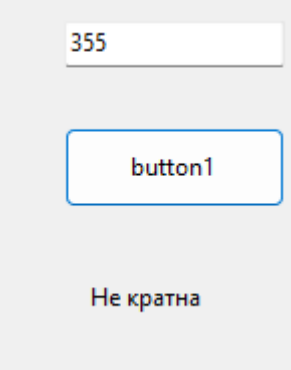


И теперь при нажатии на кнопку появиться форма5.

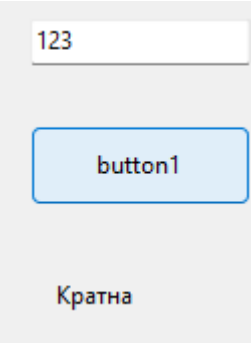
Теперь перейдем в Form4 и выберем Button1 и пропишем:



Результат нескольких подборов чисел:



3+5+5 = 13 / 3 = Не кратна

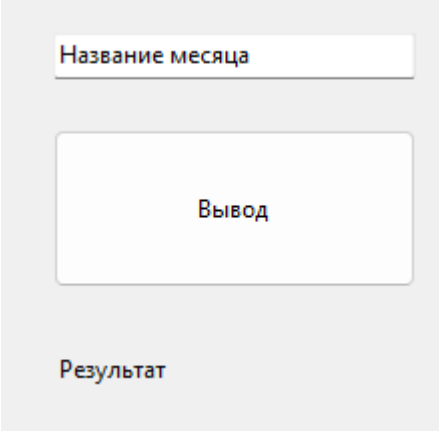


1+2+3 = 6 = Кратна

Задание 2:

Составить программу, которая бы по названию месяца (1 – январь, 2 – февраль, 3 – март и т.д.) выдавала бы количество дней в месяце.

Создаем новую форму и расставляем элементы:



И переходим в кнопку Вывод и пишем:

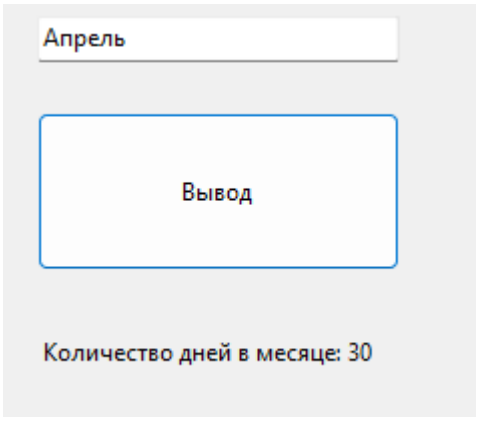
```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

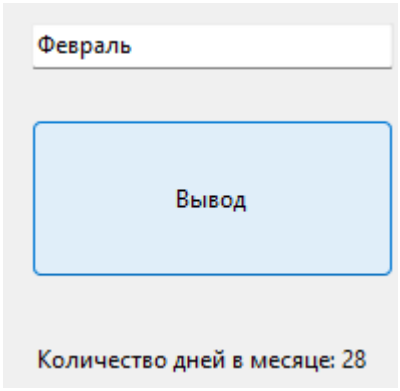
    string monthName = textBox1.Text.ToLower();
    int days;

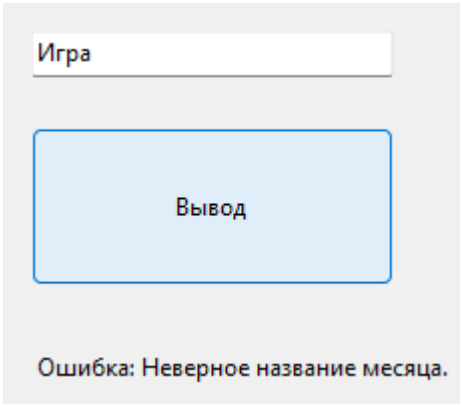
    switch (monthName)
    {
        case "январь":
        case "март":
        case "май":
        case "июль":
        case "август":
        case "октябрь":
        case "декабрь":
            days = 31;
            break;
        case "апрель":
        case "июнь":
        case "сентябрь":
        case "ноябрь":
            days = 30;
            break;
        case "февраль":
            days = 28;
            break;
        default:
            label1.Text = "Ошибка: Неверное название месяца.";
            return;
    }

    label1.Text = ($"Количество дней в месяце: {days}");
}
```

Результат:


Апрель
Вывод
Количество дней в месяце: 30


Февраль
Вывод
Количество дней в месяце: 28


Игра
Вывод
Ошибка: Неверное название месяца.

Заключение

В результате выполнения данной лабораторной работе по созданию форм в Visual Studio для разработки приложений Windows с использованием Windows Forms были достигнуты следующие результаты:

1. Создание интерфейса приложения с использованием элементов управления, таких как кнопки и текст боксы.
2. Настройка свойств элементов управления для реализации требуемого функционала.
3. Реализация различных задач, таких как создание калькулятора и конвертера валют, а также программы для определения кратности числа трём.
4. Добавление функционала для навигации между формами приложения.